

# Лабораторна робота 1:

## Збір вимог та розробка схеми ER

**Виконали:** Бабенко Ярослав ІМ-55, Резніков Нікіта ІМ-55

**Тема проєкту:** Онлайн-платформа для публікації та оцінки поезії

### 1. Короткий виклад вимог

**Призначення системи:** Розробка спеціалізованої онлайн-платформи для збереження, систематизації та обговорення поетичних творів. Платформа надає авторам інструмент для публікації творчості, а читачам — можливість формувати власні тематичні збірки та взаємодіяти з авторами через систему відгуків.

**Дані для зберігання:** Система повинна зберігати облікові записи користувачів, тексти авторських віршів, створені тематичні збірки, а також залишені відгуки та числові оцінки.

**Бізнес-правила та завдання користувачів:**

- Один користувач може бути одночасно автором (публікувати контент) та читачем (формувати збірки, коментувати).
- Кожен вірш обов'язково повинен містити назву, текст та бути жорстко прив'язаним до автора.
- Збірка обов'язково повинна мати назву та користувача-упорядника.
- Користувачі можуть залишати текстові відгуки до віршів та виставляти їм оцінку за п'ятибальною шкалою.

### 2. Список сутностей з їхніми атрибутами

На основі зібраних вимог виділено наступні сутності та атрибути:

#### 1. Сутність User (Користувач)

- `user_id` (Primary Key) — унікальний ідентифікатор профілю.
- `username` — ім'я або псевдонім.
- `email` — електронна пошта для авторизації.
- `password_hash` — зашифрований пароль.

## 2. Сутність Роем (Вірш)

- poem\_id (Primary Key) — унікальний ідентифікатор твору.
- title — назва вірша.
- content — текстовий вміст.
- published\_date — дата публікації.
- user\_id (Foreign Key) — посилання на User (автора).

## 3. Сутність Collection (Збірка)

- collection\_id (Primary Key) — унікальний ідентифікатор колекції.
- title — назва тематичної підбірки.
- user\_id (Foreign Key) — посилання на User (упорядника).

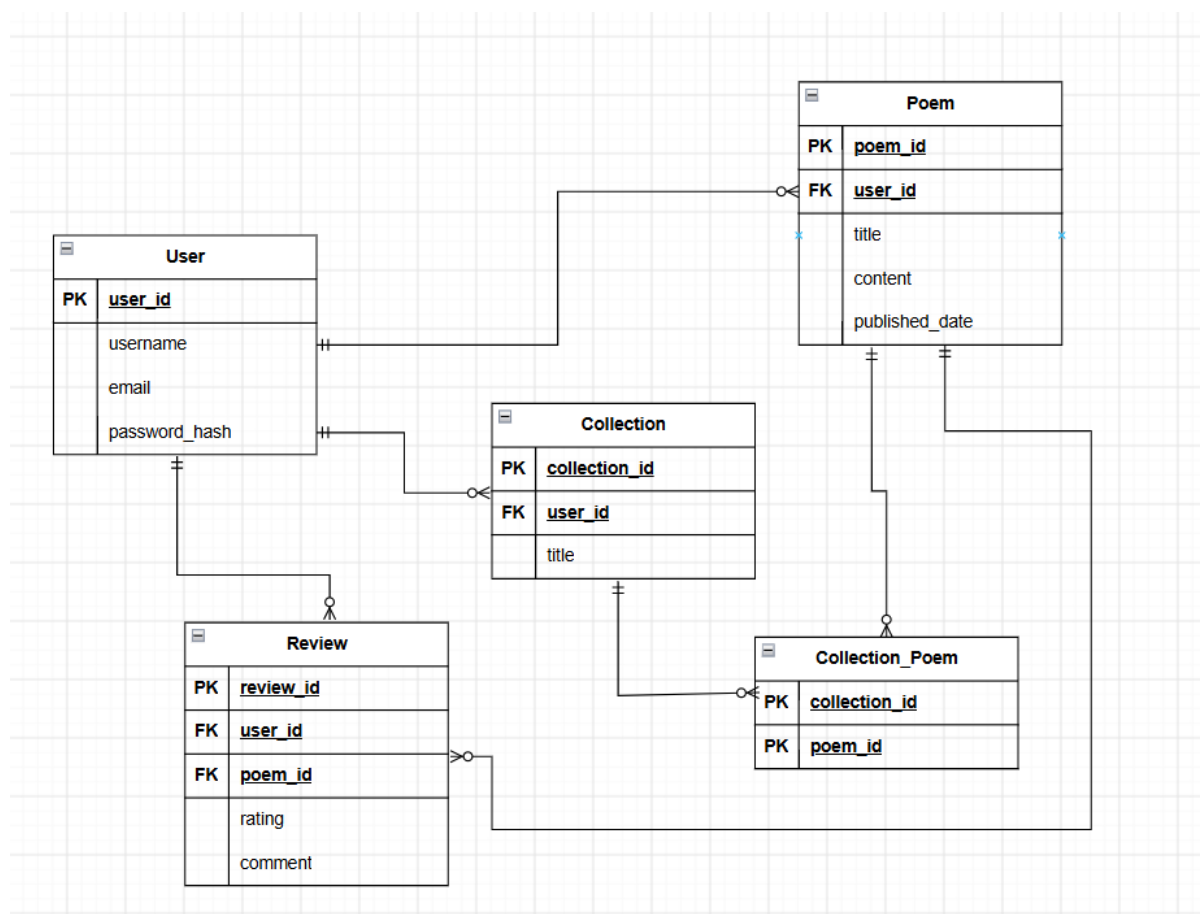
## 4. Сутність Review (Відгук)

- review\_id (Primary Key) — унікальний ідентифікатор відгуку.
- rating — числова оцінка твору.
- comment — текст коментаря.
- user\_id (Foreign Key) — посилання на User (хто залишив).
- poem\_id (Foreign Key) — посилання на Роем (якого вірша стосується).

## 5. Асоціативна сутність Collection\_Роем (Вірш\_у\_Збірці)

- collection\_id (Primary Key, Foreign Key) — посилання на Collection.
- poem\_id (Primary Key, Foreign Key) — посилання на Роем.

### 3. Діаграма ER (Entity Relationship Diagram)



### 4. Пояснення зв'язків

Взаємодія між сутностями організована наступним чином:

- **User — Poem (1:N):** Один користувач може написати безліч віршів, але кожен вірш має суворо одного автора.
- **User — Collection (1:N):** Один користувач може створити багато тематичних збірок, проте кожна збірка має лише одного творця.
- **User — Review (1:N):** Один користувач може залишити багато відгуків на різні твори, кожен відгук ідентифікує одного автора коментаря.
- **Poem — Review (1:N):** Один вірш може отримати велику кількість відгуків від різних читачів, але кожен запис відгуку пов'язаний виключно з одним твором.
- **Poem — Collection (M:N):** Один вірш може бути доданий до багатьох різних збірок, а кожна збірка може містити багато віршів. Для розв'язання цього зв'язку «багато до багатьох» сплановано асоціативну сутність **Collection\_Poem**, яка розбиває його на два зв'язки «один до багатьох» (1:N від **Collection** та 1:N від **Poem**).

## 5. Припущення чи обмеження

Під час концептуального проектування було зроблено наступні припущення та встановлено обмеження:

- Поля `email` та `username` у таблиці `User` є обов'язковими для заповнення.
- Атрибут `rating` у таблиці `Review` має обмеження (CHECK): приймаються лише значення в діапазоні від 1 до 5.
- Вірш (Роем) не може бути збережений у базі без прив'язки до автора (`user_id`), а його атрибути `title` та `content` не можуть бути порожніми (анонімна або порожня публікація неможлива).
- Припускається, що проміжний складений первинний ключ у `Collection_Роем` забезпечує унікальність: один і той самий вірш не може бути дубльований всередині однієї збірки.